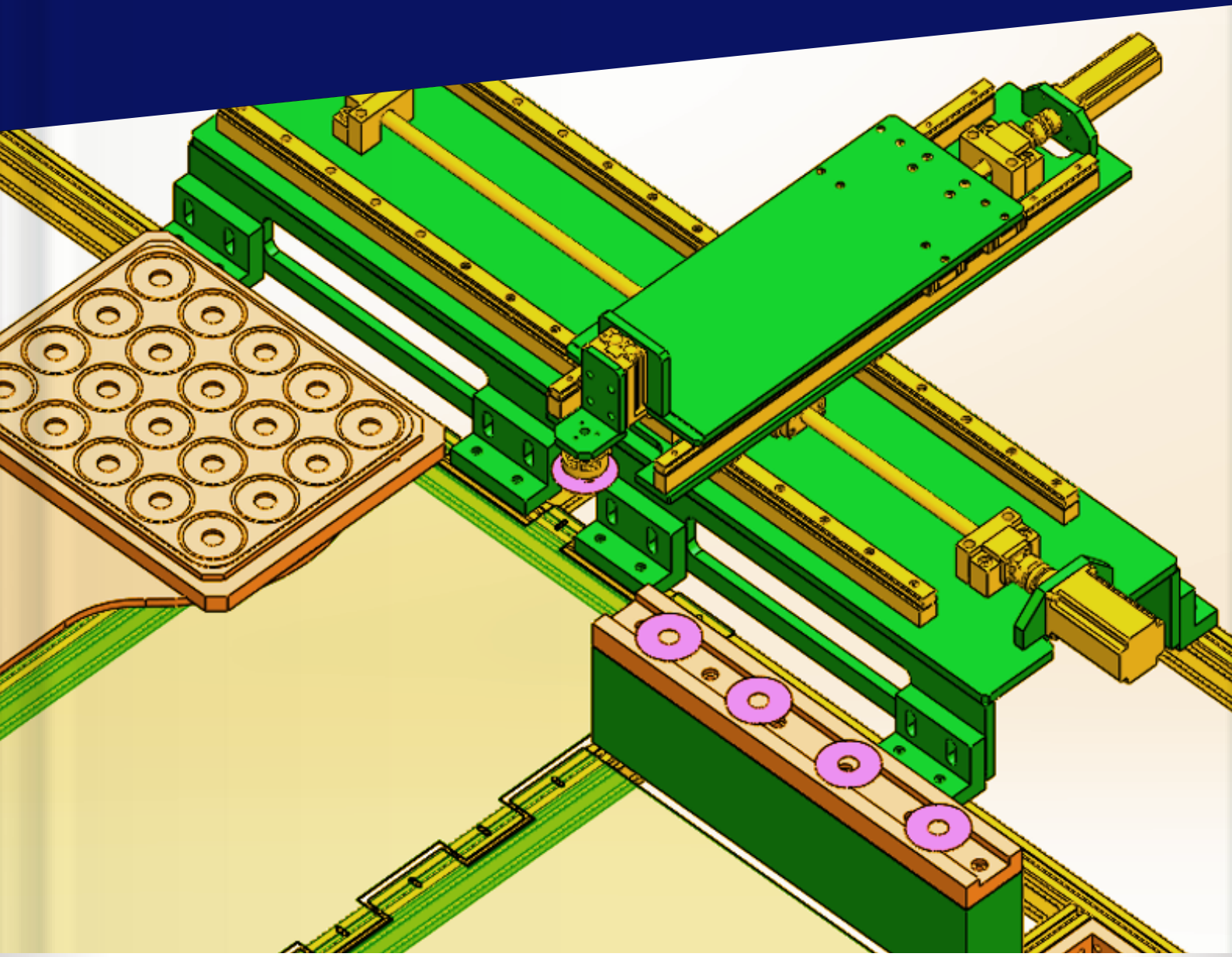
Pick & Place
组件设计



meviy

机械设计道场 #01

机械设计道场

Pick & Place组件设计
ー静力学探讨ー

meviy

2019.07

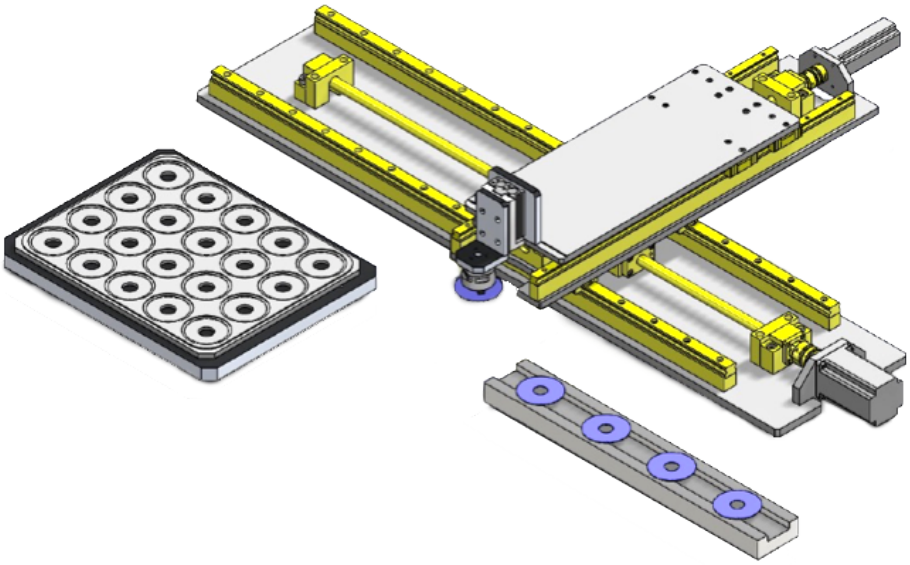
孝治正和

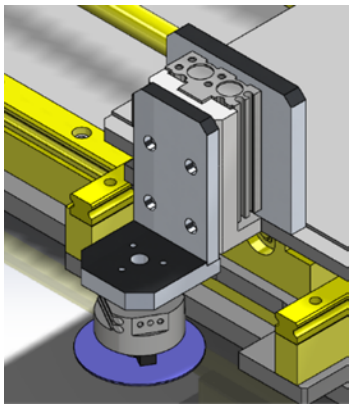
在本书中，将通过Pick&Place组件(以下简称拾放组件)的设计来探讨装置设计中必要的计算与研究事项。首先是关于装置的内容。

装置概述

在本书中，作为静力学探讨案例的，是一种使用机械夹头逐一拾取传送带上输送的工件，并将工件排列放置在托盘上的装置。

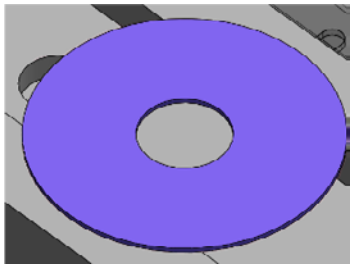
为了让大家对拾放组件有个初步印象，我们先来看看完成品的样式。





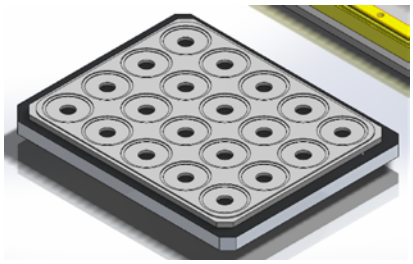
Pick & Place（拾取和放置）组件

- 移动速度：250mm/sec（X,Y）
- 移动行程：X轴680mm，Y轴210mm
- 升降行程：20㎜
- 夹头机构：通过机械夹头来夹持内径侧
- 节拍时间：10sec/片



工件规格

- 外径：63.5 ㎜（2.5inch）
- 内径：19.05 ㎜（0.75inch）
- 厚度：1.0mm
- 材质：玻璃
- 质量：0.008kg

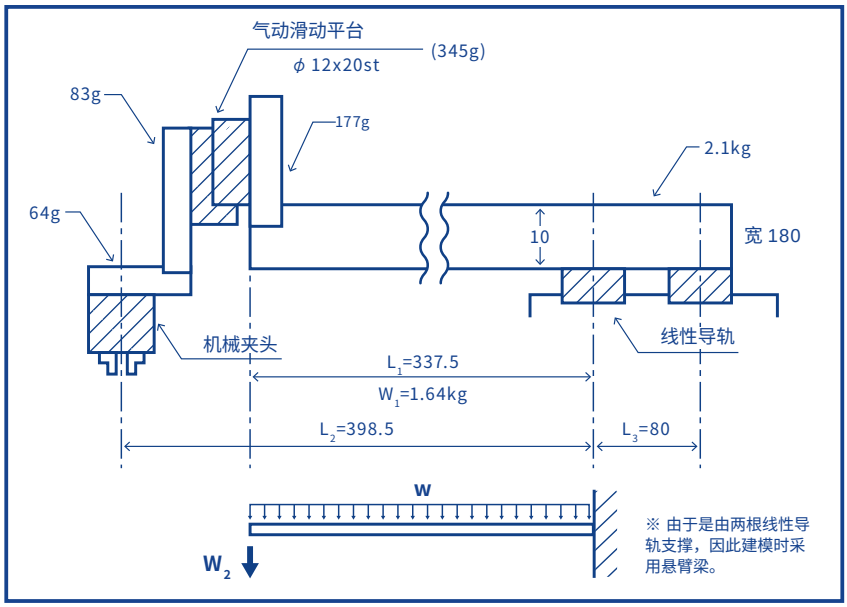


托盘规格

- 放置片数：20片（70㎜间距、X轴5片、Y轴4片）
- 外径尺寸：365 × 295 × t10
- 材质：工程塑料

静态力学的探讨

由于工件夹头部分有较大的悬伸量※1，因此我们首先需要研究这个部分的挠度以及夹持部分的倾斜程度。



让我们将从直线导轨到夹头部分视为悬臂梁，并绘制如上所示的草图。

※ 1：部分零件材料采用铝材（A5052或A2017）制成，以减轻重量。

板端部的挠度等

板端部的挠度是其自重引起的挠度与夹头部分集中载荷引起的挠度之和，因此需要分别计算出两种挠度，然后取二者之和。

自重导致的挠度

$$\delta_1 = \frac{wL_1{}^4}{8EI} = \frac{W_1L_1{}^3}{8EI} = \frac{1.64 \times 9.81 \times 337.5^3}{8 \times 70 \times 10^3 \times 15000} = 0.074\ (mm)$$

E：杨氏模量（纵向弹性模量）I：截面惯性矩

集中载荷导致的挠度

末端部分的质量为794g，但考虑到螺栓、管道材料等，增加15%，取值1kg用于计算。

$$\delta_2 = \frac{W_2L_1{}^3}{3EI} = \frac{1 \times 9.81 \times 337.5^3}{3 \times 70 \times 10^3 \times 15000} = 0.120\ (mm)$$

合计

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = 0.074 + 0.120 = 0.194 \fallingdotseq 0.2(mm)$$

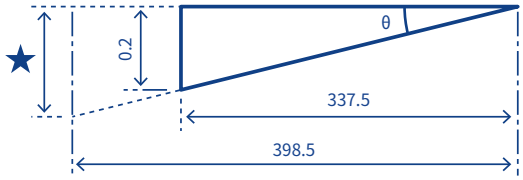
由此计算出板端部的挠度。接下来考察夹头的机械手部分是否受到影响。

夹头机械手部分

$$\tan\theta = \frac{0.2}{337.5}$$

$$\theta = 0.034°$$

由于无限接近于零，因此在本例的装置中，视为机械手部分（★）不受影响。



从工件的端面考察，工件的外径为63.5mm，因此根据两端高度差与板长之间比例计算，

$$\frac{63.5}{337.5} \times 0.2 = 0.04(mm)$$

可判断无影响。

θ的影响

这取决于装置尺寸、工件处理条件、要求达到的精度等参数，在本例中的条件下，θ为0.05°左右，因此最好将其影响纳入考虑之中。（0.05°的挠度量属于合理范围内的值。）在这种情况下，除了需要考虑挠度量的大小外，还需要更加重视无法对正所产生的影响。

让我们来思考一下θ的影响。

对于本装置来说，挠度量与θ的关系如右上表所示。

θ（°）	挠度量（mm）
0.01	0.059
0.02	0.117
0.05	0.294
0.1	0.589

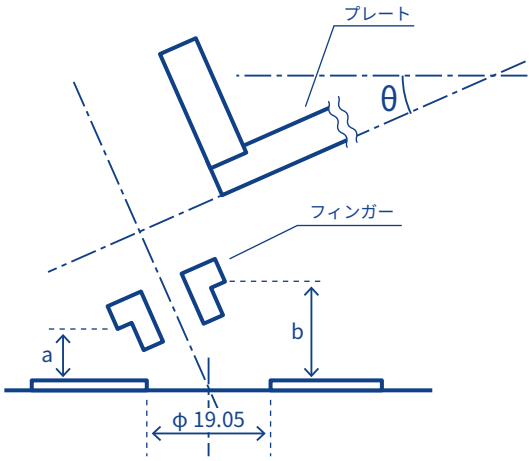
如果将板材的末端部分扩大，则如右图所示，手指部分会发生倾斜。如果在这种状态下直接插入机械手的手指（沿着滑台的导轨移动），会发生什么情况？

由于相对于工件来说高度各不相同，所以可判断会发生如下情况。

① 手指无法插入孔中（a侧先接触到工件，b侧无法插入）

② 夹紧时拉偏工件（a侧手指与孔之间的间隙，与b侧的间隙不同）

③ 在工件倾斜的情况下夹紧并进行搬运（工件可能会在搬运过程中掉落）



上述任何一种情况下都会出现问题，最差情况下甚至会导致工件在搬运过程中掉落（③）。②也会影响到工件的质量，所以必须予以注意。

拾放组件出现的故障，大多都与夹头部分有关。在计算挠度时，需要考虑机械刚性，还需要考虑构成零件（机构）是否能够满足精度要求、是否存在导致故障的潜在因素等。

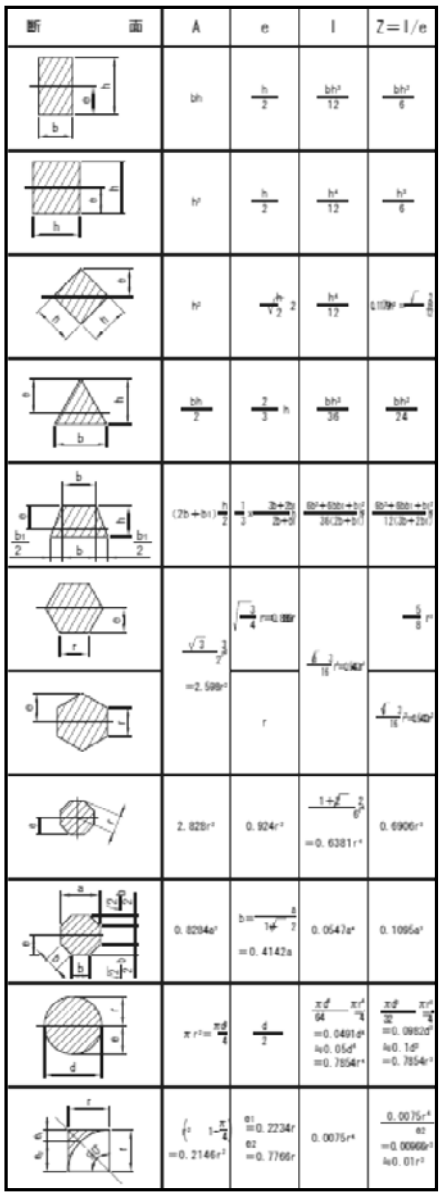
如果停留于“ 大概不会有问题…… ”而不去深究，则多数情况下会在之后尝到返工的苦果。尽管费心费时，还是需要保持严谨。

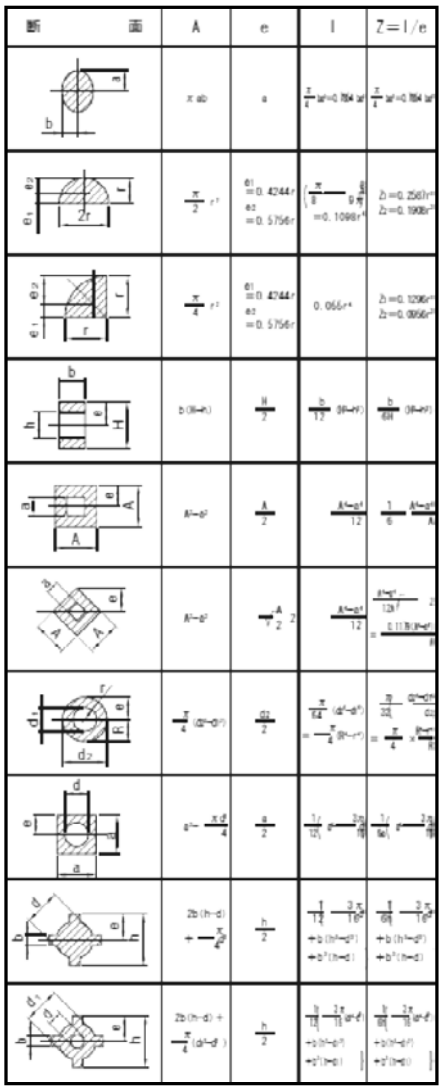
在本例中，我们只考虑了挠度，今后在选择直线导轨时，还需要考虑其他方向上的载荷影响。

回顾 • 整理

截面系数、截面惯性矩的计算公式

相关的计算公式大多会在产品手册等技术文件中写明，建议在相关页面上贴上便签。



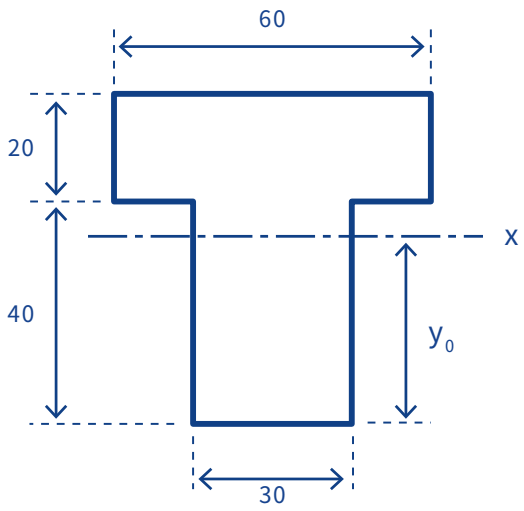


复杂截面的截面惯性矩等

让我们来尝试计算如右图所示复杂截面的截面惯性矩。

计算步骤是：

1. 拆分成易于计算的形状
2. 计算重心（y_0）
3. 计算各部分的截面惯性矩
4. 对各部分求和



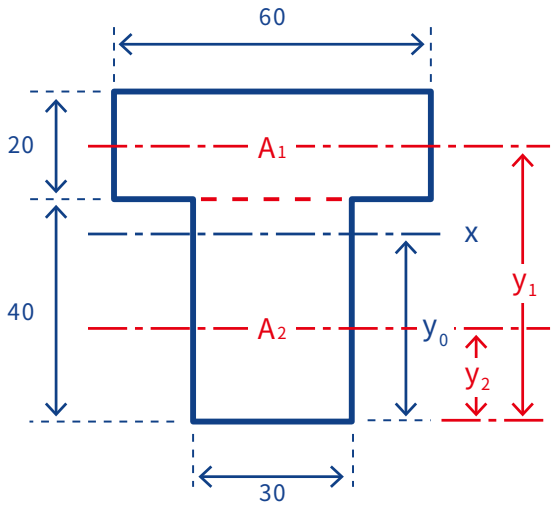
拆分为易于计算的形状

将形状沿着左图的红线部分分割为2部分。

上部（60×20）的截面积为A_1

下部（30×40）的截面积为A_2

此外，如图所示，整体的底端距离拆分出的两个形状的中心分别为y_1、y_2。



计算重心（y_0）

重心 y_0 按照如下公式计算重心。
$y_0 = \frac{y_1 \cdot A_1 + y_2 \cdot A_2}{A_1 + A_2}$

长度分别为如下：

$$y_1 = 40 + 10 = 50$$
$$y_2 = 0 + 20 = 20$$
$$A_1 = 60 \times 20 = 1200$$
$$A_2 = 30 \times 40 = 1200$$

代入公式后，计算出重心 y_0 的值如下。

重心 y_0
$$y_0 = \frac{50 \times 1200 + 20 \times 1200}{1200 + 1200} = 35\ (mm)$$

计算各部分的截面惯性矩

上部的截面惯性矩为I_1、下部为I_2，重心周边的截面惯性矩分别为I_{11}、I_{21}，则可按照如下方式计算出I_{11}、I_{21}。

各部分的截面惯性矩为
$$I_{11} = I_1 + (y_1 - y_0)^2 \cdot A_1$$ $$I_{21} = I_2 + (y_2 - y_0)^2 \cdot A_2$$ $$I_{11} = \frac{60 \times 20^3}{12} + (50 - 35)^2 \times 1200 = 31 \times 10^4$$ $$I_{21} = \frac{30 \times 40^3}{12} + (20 - 35)^2 \times 1200 = 43 \times 10^4$$

对各部分求和

该零件材料的截面惯性矩I为I_{11}、I_{21}之和，所以按照如下方式计算得出。

截面惯性矩之和
$$I = I_{11} + I_{21}$$ $$I = (31 + 43) \times 10^4 = 74 \times 10^4\ (mm^4)$$

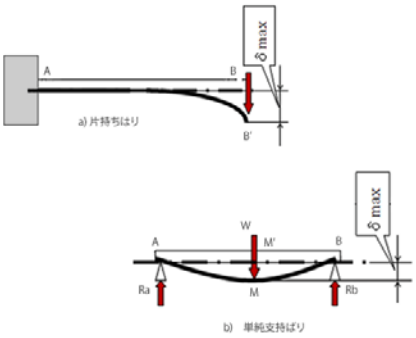
悬臂梁挠度的计算公式

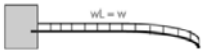
如果只计算最大挠度，那么预先记住如下公式会更为便利。

截面惯性矩之和

$$\delta_{max} = \beta \frac{W \cdot L^3}{E \cdot I}$$

[図] はりのたわみ



番号	はりの種類	β	Δmaxの位置
1		1/3	自由端
2		1/8	自由端
3		1/48	中央
4		5/384	中央

梁的挠度（机械工程学与自动装置设计-17）